



ДЕПАРТАМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Elades

Сервис моделирования трасс подключения к тепловым сетям
ЛЦТ 2026 · задача 2

КОМАНДА



**Клюков
Андрей**

- Участник команды
- @waresar_13
- +7 926 780 3792
- Экономический лицей



**Зиновьев
Сергей
Николаевич**

- Капитан команды
- @Swooish
- +7 967 050 3939
- Экономический лицей



**Овсянников
Данила**

- Участник команды
- @danikkiss
- +7 915 696 6833
- Экономический лицей

Краткая история команды:

01

Мы познакомились в лицее. Все трое участвуем в жизни лицея, ходим на конкурсы, мероприятия и олимпиады. Нам интересно разбираться в новых моделях искусственного интеллекта и пробовать их в работе.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Выбрали эту тему из-за конкуренции и потому, что нам было интересно поработать с городской инфраструктурой, картами и алгоритмами. До этого мы не делали проект в таком формате.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Сложнее всего было разобраться в большом ТЗ, проложить трассы с учётом всех ограничений и проверить расчёты. Мы сделали отдельную проверку результата. Для спорного правила о выходе из здания сохранили два режима и прямо показали, чем они отличаются.

Техническая суть решения

- Java 11, Spring Boot 2.6.3, PostgreSQL, docker-compose 1.29.2, Swagger
- Потокковая загрузка и чтение GeoJSON: файл 3,0 ГБ — 6 мин, 626 МБ памяти; расчёты в EPSG:32637
- Граф видимости + A*: поворот $\leq 90^\circ$ в вершинах и камерах, цена ребра — вклад в показатель S
- Присоединение к существующей сети через камеру или ответвление от уже построенной новой сети; пересчёт расходов и ДУ
- Все ограничения таблицы 2, спецпроходы с Кспец
- Проверка: внешний аудитор и отдельный валидатор; 49 входов, включая враждебные

Маркетинговая суть решения

- Заменяет ручной перебор мест врезки и трасс автоматическим расчётом
- Сравнение вариантов по стоимости и длине — прозрачное обоснование решения
- Реализовано по техприложению ред. 18.09; реконструкция существующей сети в актуальной модели не выполняется (§2.4, разъяснение №14)

РЕЗУЛЬТАТЫ



01

14 из 17

точек подключения конкурсного набора подключены (v1); трактовка §2.2 для точек 2, 5, 10 — на слайде 7

02

S = 20,59

итоговый показатель лучшего варианта: 1 554 м сети, 568,9 млн ₽

03

0 ошибок

внешний аудитор правил и отдельный валидатор; 49 входов, включая враждебные, — все расчёты завершены

04

3 ГБ

файл 3,0 ГБ — 6 мин, 626 МБ памяти; 50 клиентов одновременно — 550 из 550 запросов

СЕТЬ ВАРИАНТА V1



Строгий режим: 14 из 17 целей. Неподключённые точки: 2, 5 и 10.

4 присоединения к существующей сети, 10 камер разветвления.

1 554 м • 568,9 млн ₽ • S = 20,59.

Для точек 2, 5 и 10 ближайший выход из контура закрыт геометрией здания. В строгом режиме они остаются неподключёнными; отдельный альтернативный режим использует другой свободный выход.

Новая сеть показана розовым, существующая — тёмным.

V1

Совместная сеть



4 присоединения · 14/17 · 1 554 м ·
568,9 млн Р · S 20,59

V2

Одно присоединение



спецпроход через существующую
сеть · 14/17 · 1 806 м · 595,4 млн Р ·
S 22,09

ALT

Альтернативная трактовка



alternative · 17/17 · 1 825 м · 271,5 млн Р ·
S 13,08

РАНЖИРОВАНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ



$$S = 0,7 \cdot C / 25 \text{ млн } \text{Р} + 0,3 \cdot L / 100 \text{ м}$$

Техприложение §6; меньше — лучше

strict v1: $15,93 + 4,66 = 20,59$

strict v2: $16,67 + 5,42 = 22,09$

Четыре присоединения выгоднее одного: v2 длиннее на 254 м и дороже на 18,2 млн Р

Предельная длина (§2.3): наибольшая нагрузка — 28 % (ДУ 65: 69 м из 245 м)

Поворот $\leq 90^\circ$ — в каждой вершине трассы и в каждой камере разветвления

Ограничения набора: ОКС (85), вода (2), ж/д (1) — обход с отступом по таблице 2 (у ОКС 5 м + $\frac{1}{2}$ ширины пары труб)

Спецпроход на наборе: v2 пересекает существующую сеть 128 (Кспец 1,05, технические узлы). Дорога, трамвай, газ, кабель — 15 сценариев

Нет маршрута → частичный результат, id в `unconnected_oks_ids`, штраф и причина; точки с битыми данными тоже не теряются

Реконструкция существующей сети по приложению ред. 18.09 не выполняется; справочно: добавленный расход — до 52 % пропускной способности

Границы: 2D (глубина необязательна), эвристика без гарантии оптимума, все трактовки раскрыты в выгрузке и интерфейсе

АЛГОРИТМ

1. Чтение

GeoJSON потоком в два прохода, EPSG:32637, окна поиска

1

3. Трасса

A* по графу видимости: поворот $\leq 90^\circ$, цена — вклад в S

3

5. Результат

Два варианта (по желанию три), ранжирование по S, GeoJSON по §7

5

2. Препятствия

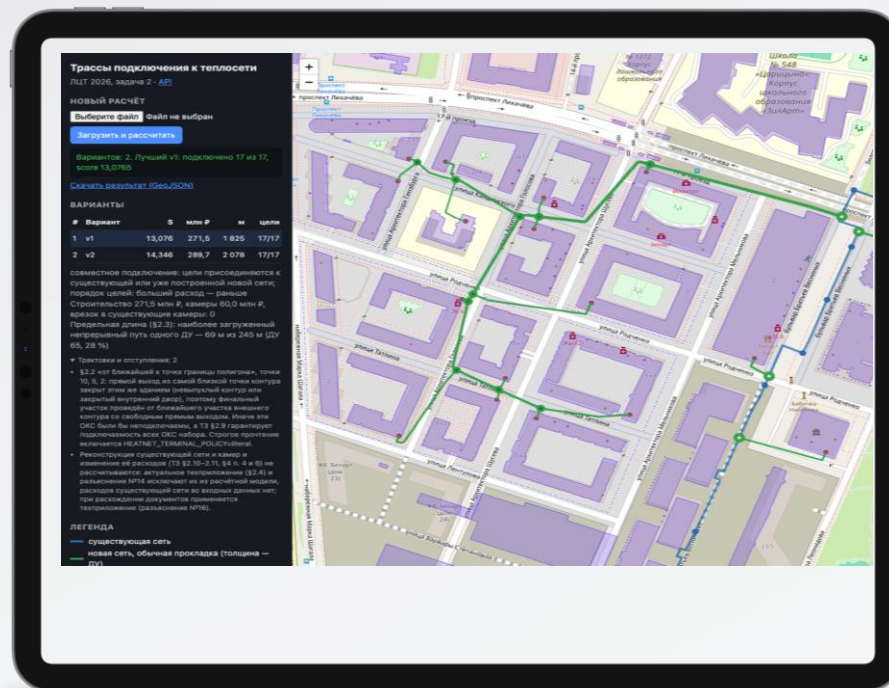
Отступ + $\frac{1}{2}$ габарита по таблице 2, зоны спецпроходов

2

4. Общая сеть

Присоединение к существующей сети или ответвление от новой в камере, пересчёт ДУ

4



Загрузка и расчёт

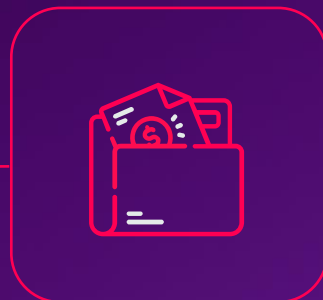
Файл до 3 ГБ потоком (проверено 3,0 ГБ — 6 мин), очередь заданий и статус, API в Swagger

Карта резултата

Варианты, камеры, спецпроходы,
предельная длина и блок
«Тракторки и отступления»

Развёртывание

docker-compose 1.29.2: приложение и PostgreSQL 16, Java 11



Режим с глубиной

Отдельный расчёт с вертикальными правилами пересечений и коэффициентом глубины

Масштаб

Инкрементальный пересчёт препятствий и параллельный перебор вариантов — для тысяч целей

Внедрение

Интеграция с ГИС города; при появлении в данных текущих расходов — проверка пропускной способности существующей сети